

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



Đỗ Mạnh Hà

Trần Thị Thúy Hà

Trần Thị Thục Linh

BÀI GIẢNG

CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ

Hà Nội 2013

LỜI NÓI ĐẦU

Cấu kiện điện tử là môn học nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính, so đồ tương đương và một số ứng dụng của các linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử để thực hiện một chức năng kỹ thuật nào đó của một bộ phận trong một thiết bị điện tử chuyên dụng cũng như thiết bị điện tử dân dụng.

Cấu kiện điện tử có rất nhiều loại thực hiện các chức năng khác nhau trong mạch điện tử. Muốn tạo ra một thiết bị điện tử chúng ta phải sử dụng rất nhiều các linh kiện điện tử, từ những linh kiện đơn giản như điện trở, tụ điện, cuộn dây... đến các linh kiện không thể thiếu được như diode, transistor... và các linh kiện điện tử tổ hợp phức tạp. Chúng được đấu nối với nhau theo các sơ đồ mạch đã được thiết kế, tính toán khoa học để thực hiện chức năng của thiết bị thông thường như máy radio cassettes, tivi, máy tính, các thiết bị điện tử y tế... đến các thiết bị thông tin liên lạc như tổng đài điện thoại, các trạm thu - phát thông tin hay các thiết bị vệ tinh vũ trụ v.v... Nói chung cấu kiện điện tử là loại linh kiện tạo ra các thiết bị điện tử do vậy chúng rất quan trọng trong đời sống khoa học kỹ thuật và muốn sử dụng chúng một cách hiệu quả thì chúng ta phải hiểu biết và nắm chắc các đặc điểm của chúng. Bài giảng "Cấu kiện điện tử" được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy và học tập cho các sinh viên chuyên ngành Điện - Điện tử, Điện tử - Viễn thông, đồng thời bài giảng cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên của các chuyên ngành kỹ thuật khác.

Bài giảng được viết theo chương trình đề cương môn học "Cấu kiện điện tử" của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành tháng 6/2009 và được hiệu chỉnh lại theo đề cương tin chỉ được ban hành năm 2012. Nội dung của bài giảng được trình bày một cách rõ ràng, có hệ thống các kiến thức cơ bản và hiện đại về vật liệu và các cấu kiện điện tử đang sử dụng trong ngành Điện, Điện tử, Viễn thông, và CNTT...

Bài giảng "Cấu kiện điện tử" gồm 6 chương.

- + **Chương mở đầu:** Giới thiệu chung về cấu kiện và mạch điện tử.
- + **Chương 1:** Cấu kiện thụ động
- + **Chương 2 :** Cấu kiện bán dẫn và ứng dụng
- + **Chương 3:** Cấu kiện quang điện tử
- + **Chương 4:** Cấu kiện cơ điện tử

+ **Chương 5:** Màn hình cảm ứng

Trong tập bài giảng này các tác giả đã sử dụng nhiều tài liệu tham khảo và biên soạn theo một trật tự logic nhất định. Tuy nhiên, do thời gian biên soạn ngắn, tập bài giảng có thể còn những thiếu sót và hạn chế. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các nhà chuyên môn, các bạn đồng nghiệp, sinh viên, cũng như các bạn đọc quan tâm để bổ sung và hoàn chỉnh tập bài giảng "Cấu kiện điện tử" được tốt hơn.

Các ý kiến đóng góp xin gửi đến Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Khoa kỹ thuật điện tử 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Xin chân thành cảm ơn!

PTIT

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	i
MỤC LỤC.....	iii
CHƯƠNG MỞ ĐẦU- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ.....	1
0.1. KHÁI NIỆM CHUNG	1
0.1.2. Mạch điện tử	2
0.1.3. Hệ thống điện tử	3
0.2. CÁC MÔ HÌNH PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN	3
0.2.1. Các phần tử thụ động R, L, C.....	4
0.2.2. Mô hình nguồn điện	6
0.2.3. Một số ký hiệu của các phần tử cơ bản khác trong sơ đồ mạch điện.....	7
0.3. PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN	7
0.3.1. Phương pháp dùng các định luật Kirchhoff : KCL, KVL (m1).....	8
Phương pháp dùng luật kết hợp (Composition Rules)	10
Dùng biến đổi tương đương Thevenin, Norton	11
0.4. PHÂN LOẠI CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ'	13
0.4.1. Phân loại dựa trên đặc tính vật lý:.....	13
0.4.2. Phân loại dựa theo lịch sử phát triển của công nghệ điện tử:	13
0.4.3. Phân loại dựa trên chức năng xử lý tín hiệu:.....	14
0.4.4. Phân loại dựa vào ứng dụng:	14
0.4.5. Phân loại theo đặc tính điện.....	14
CHƯƠNG 1. CẤU KIỆN THỤ ĐỘNG.....	17
NỘI DUNG	17

1.1. ĐIỆN TRỞ (Resistor)	17
1.1.1. Định nghĩa.....	17
1.1.2. Cấu tạo điện trở	18
1.1.3. Các tham số kỹ thuật đặc trưng của điện trở	18
1.1.4. Cách ghi và đọc tham số trên thân điện trở	22
1.1.5. Điện trở cao tần và mạch tương đương	24
1.1.6. Phân loại điện trở	25
1.1.7. Một số điện trở đặc biệt	26
1.2. TỤ ĐIỆN (Capacitor)	28
1.2.1. Định nghĩa.....	28
1.2.2. Cấu tạo của Tụ điện	28
1.2.3. Các tham số kỹ thuật đặc trưng của tụ điện	29
1.2.4. Ký hiệu của tụ điện.....	31
1.2.5. Cách ghi và đọc tham số trên tụ điện	31
1.2.6. Tụ điện cao tần và mạch tương đương:	34
1.2.6. Phân loại	34
1.2.8. Ứng dụng của tụ điện.....	37
1.2.9. Hình ảnh của một số loại tụ trong thực tế	37
1.3. CUỘN CẢM (Inductor)	40
1.3.1. Định nghĩa.....	40
1.3.2 Ký hiệu của cuộn cảm.	40
1.3.3 Các tham số kỹ thuật đặc trưng của cuộn dây	40
1.3.4 Cách ghi và đọc tham số trên cuộn dây.....	42
1.3.5 Phân loại	43

1.3.6 Hình ảnh của một số loại cuộn cảm trong thực tế.....	44
1.4 BIẾN ÁP (Transformer).....	44
1.4.1 Định nghĩa và cấu tạo của biến áp.....	44
1.4.2 Nguyên lý hoạt động của biến áp.....	45
1.4.3 Các tham số kỹ thuật của biến áp.....	46
1.4.4 Ký hiệu của biến áp	47
1.4.5 Phân loại và ứng dụng	47
1.5 CÁC LOẠI LINH KIỆN KHÁC	50
BÀI TẬP CHƯƠNG 1	54
CHƯƠNG 2. CẤU KIỆN BÁN DẪN VÀ ỨNG DỤNG	43
2.1. CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ.....	43
2.1.1. Lý thuyết vật lý chất rắn.....	43
2.1.2. Lý thuyết vật lý cơ học lượng tử.....	44
2.1.3. Lý thuyết dải năng lượng của chất rắn	44
2.1.4. Phân loại vật liệu điện tử	45
2.2. CHẤT BÁN DẪN.....	49
2.2.1. Định nghĩa chất bán dẫn	49
2.2.2. Chất bán dẫn nguyên chất (Intrinsic semiconductor)	50
2.2.3. Chất bán dẫn tạp	57
2.3. CHUYỂN TIẾP PN	66
2.3.1. Giới thiệu chung.....	66
2.3.2. Chuyển tiếp PN ở trạng thái cân bằng nhiệt	66
2.3.3. Chuyển tiếp PN khi có điện áp phân cực.....	68
2.3.4. Đặc tuyến V-A của chuyển tiếp PN	70

2.3.5. Cơ chế đánh thủng trong chuyển tiếp PN.....	72
2.4. ĐIÓT BÁN DẪN.....	73
2.4.1. Giới thiệu chung.....	73
2.4.2. Điốt chỉnh lưu	75
2.4.3. Một số loại điốt.....	82
2.4.4. Một số mạch ứng dụng của Điốt	85
2.5. TRANSISTOR LƯỠNG CỰC (BJT).....	91
2.5.1. Giới thiệu chung.....	91
2.5.2. Cấu tạo, ký hiệu của BJT	92
2.5.3. Nguyên lý hoạt động của BJT.....	94
2.5.4. Các cách mắc BJT và họ đặc tuyến tương ứng.....	100
2.5.5. Phân cực (định thiên) cho BJT.....	108
2.5.6. BJT trong chế độ chuyển mạch (chế độ xung)	134
2.5.7 Ứng dụng của BJT	136
2.6. Transistor hiệu ứng trường – FET	137
2.6.3.2. Cấu trúc MOS khi có điện áp phân cực.....	155
BÀI TẬP CHƯƠNG 2.....	173
PHẦN 1 – ĐIÓT BÁN DẪN	173
PHẦN 2 - BJT	181
CHƯƠNG 3. CẤU KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ	201
3.1. PHẦN MỞ ĐẦU	201
3.1.1. Khái niệm chung về kỹ thuật quang điện tử.....	201
3.1.2. Hệ thống thông tin quang.....	202
3.1.3. Vật liệu bán dẫn quang.....	204

3.2. CÁC CẤU KIỆN PHÁT QUANG.....	204
3.2.1. Sự tương tác giữa ánh sáng và vật chất.....	204
3.2.2. Diode phát quang (LED- Light Emitting Diode).....	207
Nguyên tắc làm việc.....	214
Ứng dụng.....	215
3.2.3. Mặt chỉ thị tinh thể lỏng (LCD)	216
3.2.4. Màn hình Plasma	218
3.3. Các linh kiện thu quang.	219
3.3.1. Giới thiệu chung.....	219
3.3.2. Điện trở quang.	219
3.3.3. Điốt quang (photodiode).....	221
3.3.4. Tế bào quang điện.....	228
3.4. CẤU KIỆN CCD (Charge Coupled Devices - Cấu kiện tích điện kép)	231
TÓM TẮT	232
CÂU HỎI ÔN TẬP	232
CHƯƠNG 4 - CẤU KIỆN CƠ ĐIỆN TỬ'	237
NỘI DUNG	237
4.1. Giới thiệu.....	237
4.2. Cảm biến áp suất vi cơ điện tử.....	237
4.2.1. Cảm biến áp suất kiểu tụ.	239
4.2.2. Cảm biến áp suất kiểu áp trở	240
4.3. Cảm biến gia tốc.	242
4.3.1. Cấu tạo.	242
4.3.2. Nguyên lý hoạt động.	243

4.3.3. Một số loại cảm biến gia tốc.....	243
4.3.4. Một số ứng dụng của cảm biến gia tốc.	246
4.4. Cảm biến sinh học.	247
4.4.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.....	247
4.4.2. Ứng dụng của cảm biến sinh học	249
4.5. Rơ le (Chuyển mạch - Switching).	251
4.5.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.....	251
CÂU HỎI ÔN TẬP	253
Equation Chapter 8 Section 1 CHƯƠNG 5 – MÀN HÌNH CẢM ỨNG.....	254
5.1. Giới thiệu	254
5.2. Các công nghệ màn hình cảm ứng.....	254
5.2.1. Công nghệ cảm ứng điện trở.....	256
5.2.2. Công nghệ cảm ứng điện dung.	257
5.2.3. Công nghệ hồng ngoại và sóng âm.	260
5.3. Ứng dụng.....	261
CÂU HỎI ÔN TẬP	265
TÀI LIỆU THAM KHẢO	266

PTT

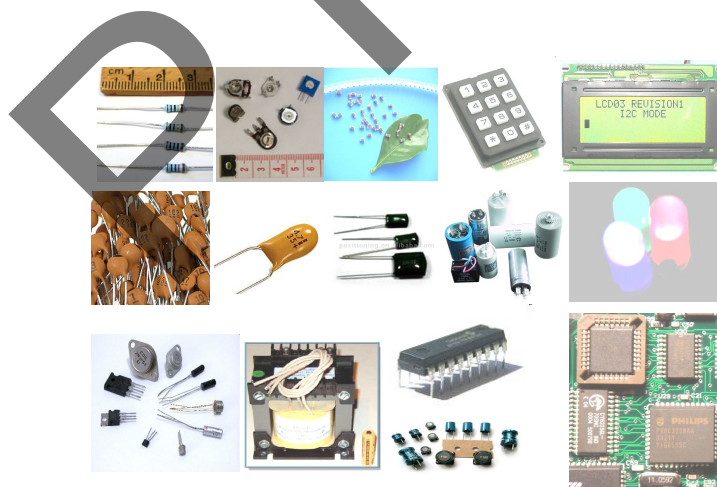
CHƯƠNG MỞ ĐẦU- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ

- Khái niệm chung
- Khái niệm về cấu kiện, mạch, hệ thống điện tử
- Các mô hình phân tử mạch điện cơ bản
- Tổng quan các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện
- Phương pháp phân tích mạch điện phi tuyến
- Phân loại cấu kiện điện tử.

0.1. KHÁI NIỆM CHUNG

0.1.1. Cấu kiện điện tử

Cấu kiện điện tử: là các phần tử linh kiện rời rạc, mạch tích hợp (IC) ... có tính năng thu nhận, lưu trữ, truyền dẫn, hoặc xử lý tín hiệu điện... tạo nên mạch điện tử, các hệ thống điện tử có chức năng kỹ thuật nào đó. Xem hình ảnh một số loại cấu kiện trong thực tế trong Hình 0.1.



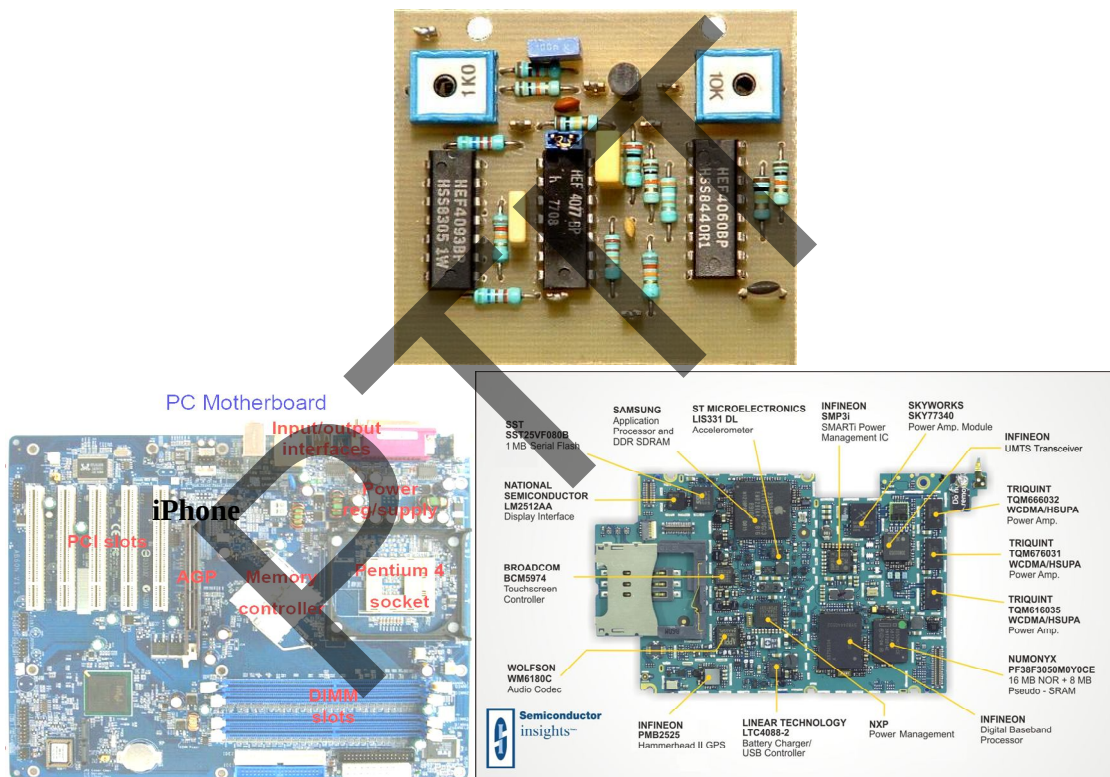
Hình 0.1 - Hình ảnh của một số loại cấu kiện điện tử trong thực tế.

Cấu kiện điện tử có rất nhiều loại thực hiện các chức năng khác nhau trong mạch điện tử. Muốn tạo ra một thiết bị điện tử chúng ta phải sử dụng rất nhiều các linh kiện điện tử, từ những linh kiện đơn giản như điện trở, tụ điện, cuộn dây... các linh kiện không thể thiếu được như Diốt, transistor... đến các linh kiện tích hợp (IC) phức tạp... Chúng được đấu nối với nhau

theo các sơ đồ mạch đã được thiết kế, tính toán khoa học để thực hiện chức năng của thiết bị điện tử, ví dụ như máy radio cassettes, tivi, máy tính, các thiết bị điện tử y tế... đến các thiết bị thông tin liên lạc như tổng đài điện thoại, các trạm thu - phát thông tin hay các thiết bị vệ tinh vũ trụ v.v... Nói chung cấu kiện điện tử là loại linh kiện tạo ra các thiết bị điện tử do vậy chúng rất quan trọng trong đời sống khoa học kỹ thuật và muốn sử dụng chúng một cách hiệu quả thì chúng ta phải hiểu biết và nắm chắc nguyên lý hoặc động, đặc điểm, tham số, và ứng dụng của chúng.

Trong thực tế cấu kiện điện tử rất đa dạng, có nhiều tham số, đặc tính khác nhau, tuy nhiên khi nghiên cứu về cấu kiện điện tử chúng ta thường sử dụng các *mô hình của cấu kiện* với những tham số đặc trưng, quan trọng nhất.

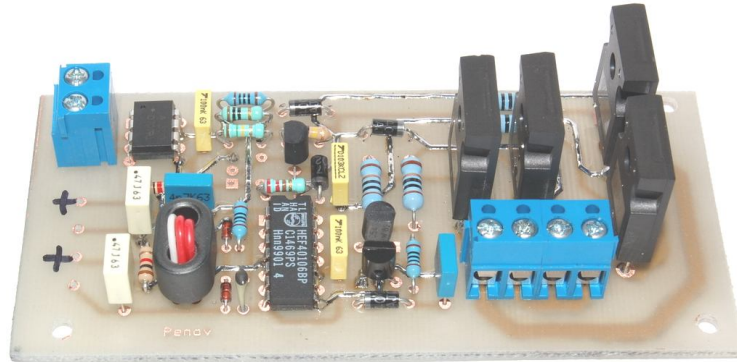
0.1.2. Mạch điện tử



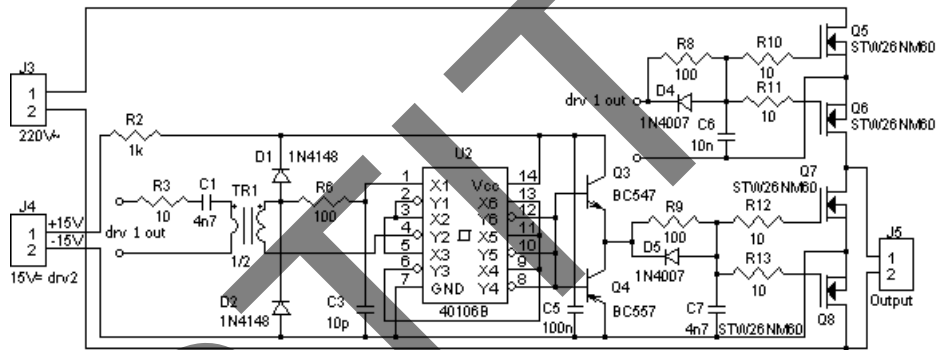
Hình 0.2 - Hình ảnh của một số mạch điện tử trong thực tế.

Mạch điện là một tập hợp gồm có nguồn điện (nguồn áp hoặc nguồn dòng nếu có) và các cấu kiện điện tử cùng dây dẫn điện được đấu nối với nhau theo một sơ đồ mạch đã thiết kế nhằm thực hiện một chức năng nào đó của một thiết bị điện tử hoặc một hệ thống điện tử. Ví dụ như mạch tạo dao động hình sin, mạch khuếch đại micro, mạch giải mã nhị phân, mạch đếm xung, hoặc đơn giản chỉ là một mạch phân áp,... Hình ảnh một số mạch điện tử trong thực tế như Hình 0.2.

Các mô hình phần tử cơ bản của mạch điện bao gồm: Các phần tử nguồn điện, Phần tử thụ động cơ bản: Điện trở, Điện cảm, Điện dung. Còn mô hình của các phần tử phức tạp hơn như Diốt, Transistor, ... sẽ lần lượt được xét trong các chương tiếp theo.



Mạch điện thực tế



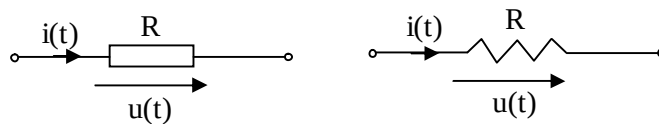
Mô hình mạch điện nguyên lý tương ứng

Hình 0.4 - Mạch điện thực tế và mô hình mạch tương ứng

0.2.1. Các phần tử thụ động R, L, C

a. Phần tử điện trở

Ta hiểu một cách đơn giản – Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện. Nếu vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn. Mức độ cản điện được đặc trưng bởi phần tử điện trở, thường được ký hiệu là R (*Resistor*) và có 2 dạng mô hình (hoàn toàn tương đương) như Hình 0.5.



Hình 0.5 – Mô hình của phần tử điện trở

Quan hệ giữa điện áp và dòng điện trên điện trở tuân theo định luật Ôm rất nổi tiếng:

$$U=I.R$$

$$\text{hay } u(t)=i(t).R$$

Trong đó:

$U, u(t)$: là hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn điện, đơn vị đo cơ bản V (Vôn).

$I, i(t)$: là cường độ dòng điện đi qua vật dẫn điện, đơn vị đo cơ bản A (Ampe).

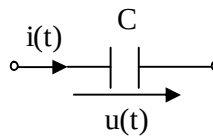
R : trị số điện trở của vật dẫn điện, đơn vị đo cơ bản Ω (Ohm).

- Trị số điện dẫn của điện trở: $G=1/R$

b. Phần tử điện dung (tụ điện)

Tụ điện là phần tử mạch có khả năng Tích, Lưu và phóng điện tích dưới dạng năng lượng của Điện trường . Thường được tạo ra bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi (chất cách điện). Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt, tại các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng cường độ, nhưng trái dấu. Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện thế xoay chiều, sự tích lũy điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều.

Về mặt lưu trữ năng lượng, tụ điện có phần giống với ắc quy. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Ắc quy có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra electron - nó chỉ lưu trữ chúng. Tụ điện có khả năng nạp và xả rất nhanh, đây là một ưu thế của nó so với ắc quy.



Hình 0.6 – Mô hình của phần tử tụ điện

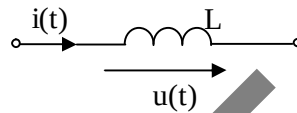
Mức độ tích điện của tụ điện được đặc trưng bởi trị số điện dung C (F), và cũng được ký hiệu là C và có mô hình như Hình 0.6:

Quan hệ giữa dòng và điện áp xoay chiều trên tụ như sau:

$$i(t) = C. \frac{du(t)}{dt}$$

c. Phần tử điện cảm

Điện cảm là phần tử mạch điện có khả năng lưu trữ năng lượng ở dạng từ năng (năng lượng của từ trường tạo ra bởi cuộn cảm khi dòng điện biến thiên đi qua); và làm dòng điện bị trễ pha so với điện áp một góc bằng 90° . Tham số Điện cảm được đặc trưng bằng độ tự cảm L , đơn vị henri (H). Cuộn cảm có độ tự cảm L càng cao thì càng tạo ra từ trường mạnh và dự trữ nhiều năng lượng. Trong sơ đồ mạch điện, điện cảm cũng được ký hiệu là L và có mô hình như Hình 0.7:



Hình 0.7 – Mô hình của phần tử điện cảm

Quan hệ giữa dòng và điện áp xoay chiều trên điện cảm như sau:

$$u(t) = L. \frac{di(t)}{dt}$$

0.2.2. Mô hình nguồn điện

a. Nguồn độc lập

a1. Nguồn áp

Nguồn PIN lý tưởng	Nguồn áp lý tưởng	Nguồn áp không lý tưởng

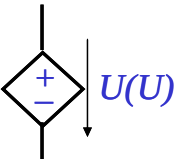
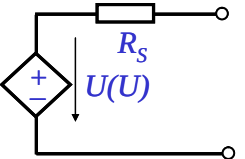
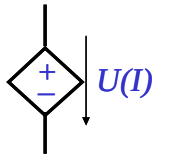
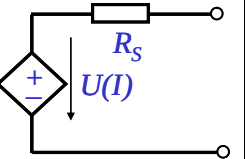
a2. Nguồn dòng

Nguồn dòng lý tưởng	Nguồn dòng không lý tưởng

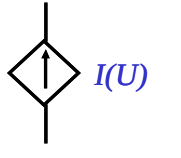
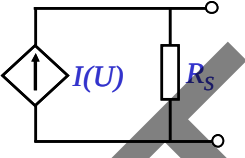
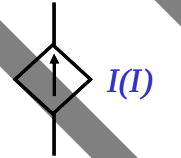
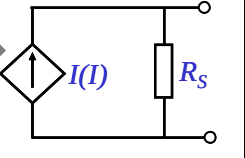
b. Nguồn phụ thuộc

Nguồn phụ thuộc (nguồn có điều khiển)

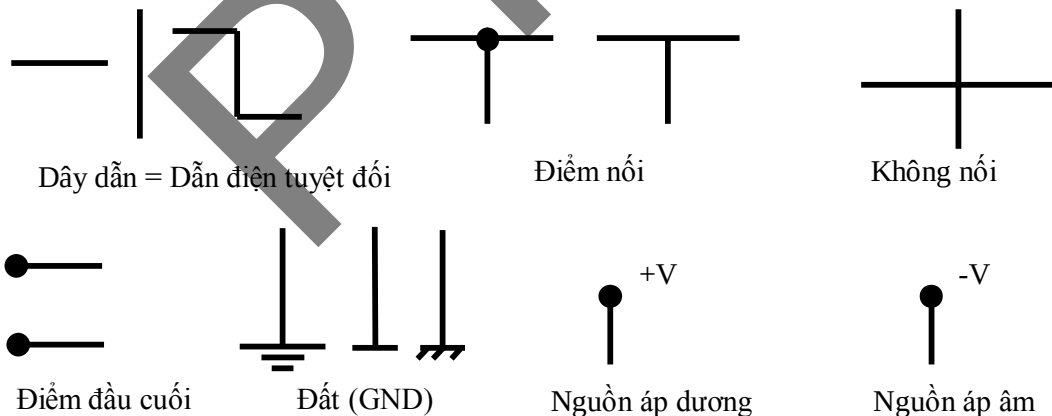
b1. Nguồn áp có điều khiển

Nguồn áp điều khiển bằng áp		Nguồn áp điều khiển bằng dòng	
Lý tưởng	Không lý tưởng	Lý tưởng	Không lý tưởng
			

b2. Nguồn dòng có điều khiển

Nguồn dòng điều khiển bằng áp		Nguồn dòng điều khiển bằng dòng	
Lý tưởng	Không lý tưởng	Lý tưởng	Không lý tưởng
			

0.2.3. Một số ký hiệu của các phần tử cơ bản khác trong sơ đồ mạch điện



0.3. PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN

- + m1 (method 1): Phương pháp dùng các định luật Kirchhoff: KCL, KVL
- + m2 (method 2): Phương pháp dùng luật kết hợp (Composition Rules)
- + m3 (method 3): Phương pháp điện áp nút (Node Method)

+ m4 (method 4): Phương pháp xếp chồng (Superposition)

+ m5 (method 5): Phương pháp dùng biến đổi tương đương Thevenin, Norton

Các phương pháp phân tích mạch điện cơ bản ở trên sinh viên sẽ được học đầy đủ trong môn “Lý thuyết mạch” ở học kỳ tiếp theo. Trong bài giảng này chỉ giới thiệu một số phương pháp như m1, m2, m5 nhằm trang bị cho sinh viên công cụ để phân tích, tính toán mạch định thiên, mô hình mạch xoay chiều cho các loại cấu kiện điện tử.

0.3.1. Phương pháp dùng các định luật Kirchhoff : KCL, KVL (m1)

a. Định luật Kirchhoff 1 (KCL - Kirchhoff's Current Law)

Định luật KCL có thể được phát biểu như sau:

- Tổng giá trị cường độ dòng điện đi vào và ra tại một nút bằng không.
- Tổng giá trị cường độ dòng điện đi vào nút bằng Tổng giá trị cường độ dòng điện đi ra khỏi nút.

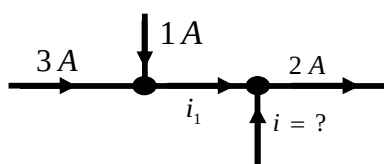
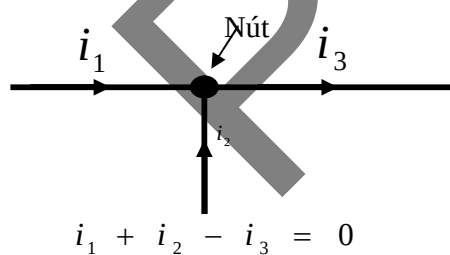
Giả sử tại 1 nút mạch có N thành phần dòng điện thì ta có:

$$\sum_{n=1}^N a_n i_n(t) = 0$$

$a_n = 1$ Nếu $i_n(t)$ đi vào nút.

$a_n = -1$ Nếu $i_n(t)$ đi ra khỏi nút.

Ví dụ 1.2:



$$\begin{aligned} \text{KCL : } i &= 2A - i_1 = 2A - (3A + 1A) \\ \Rightarrow i &= -2A \end{aligned}$$

b. Định luật Kirchhoff 2 (KVL - Kirchhoff's Voltage Law)

- Tổng các thành phần điện áp trong một vòng kín bằng không.

Giả sử trong vòng kín có N thành phần điện áp thì ta có:

$$\sum_{n=1}^N b_n v_n(t) = 0$$

$b_n = 1$ Nếu $v_n(t)$ cùng chiều với vòng.

$b_n = -1$ Nếu $v_n(t)$ ngược chiều với vòng.

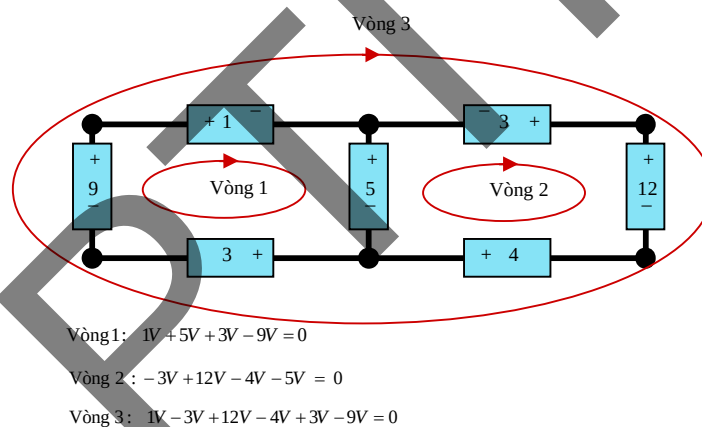
Phương pháp chung phân tích mạch dùng các định luật Kirchhoff (KCL, KVL) m1:

Để tìm tất cả các thành phần dòng điện và điện áp trong mạch, có thể thực hiện theo các bước sau đây:

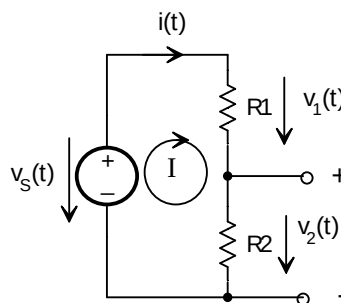
- Ký hiệu tất cả các thành phần dòng điện, điện áp trong có trong mạch, đặt chúng là các ẩn phải tìm.
- Viết quan hệ V-I của tất cả các phần tử mạch điện (trừ các phần tử nguồn).
- Viết KCL cho tất cả các nút.
- Viết KVL cho tất cả các vòng.
- Rút ra được hệ nhiều phương trình, nhiều ẩn => Giải hệ.

Chú ý: Trong quá trình viết các phương trình có thể rút gọn ngay (kết hợp bước 2 và 3 hoặc 4) để giảm số phương trình số ẩn.

Ví dụ 1.3:



Ví dụ 1.4: Mạch chia áp



Theo KVL (I): $v_1(t) + v_2(t) - v_s(t) = 0$

$$\Rightarrow i(t).R_1 + i(t).R_2 = v_s(t)$$

$$\Rightarrow i(t) = \frac{v_s(t)}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow v_2(t) = i(t)R_2$$

$$= v_s(t) \frac{R_2}{R_1 + R_2} < v_s(t), \forall t$$

$$\Rightarrow v_2(t) = v_s(t) \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

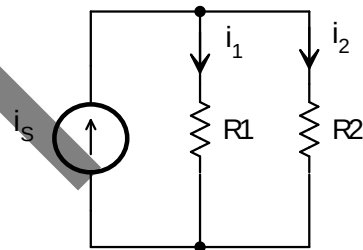
Ví dụ 1.5: Mạch chia dòng

Theo KCL: $i_1 + i_2 = i_s$

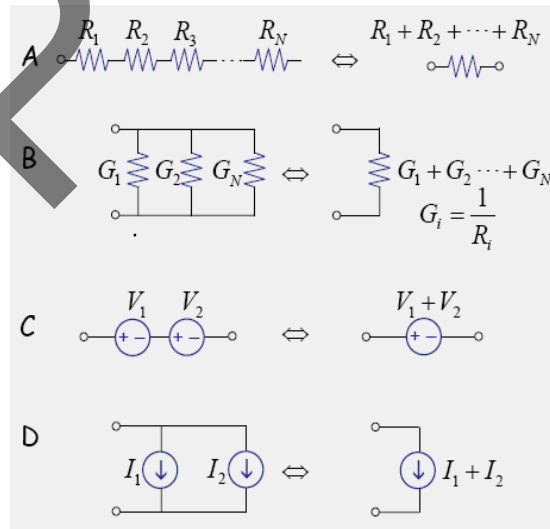
Theo KVL: $i_1 R_1 - i_2 R_2 = 0$

Giải hệ phương trình trên ta được:

$$i_1 = i_s \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ và } i_2 = i_s \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



0.3.2. Phương pháp dùng luật kết hợp (Composition Rules)



Biến đổi tương đương các mạch mắc song song hoặc nối tiếp các phần tử cùng loại về mạch đơn giản hơn.

+ Nếu N điện trở mắc nối tiếp (trường hợp A) thì được thay tương đương bằng điện trở R:

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$

+ Nếu N điện trở mắc song (trường hợp B) thì được thay tương đương bằng điện trở có trị số điện dẫn G là:

$$G = G_1 + G_2 + \dots + G_N = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_N$$

+ Nhiều nguồn áp lý tưởng mắc nối tiếp thì có thể thay bằng một nguồn áp lý tưởng tương đương có trị số V:

$$V = (\text{Tổng các nguồn áp cùng chiều } V) - (\text{Tổng các nguồn áp ngược chiều } V)$$

Ví dụ: V_1, V_2 cùng chiều mắc nối tiếp (trường hợp C) thì có thể thay thế bằng nguồn áp lý tưởng V:

$$\Rightarrow V = V_1 + V_2$$

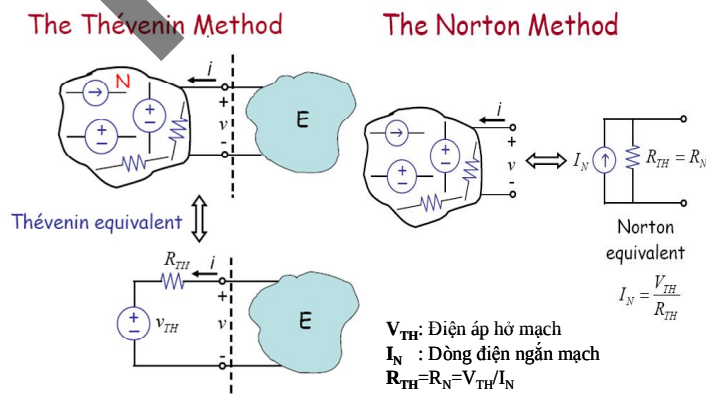
+ Nhiều nguồn dòng lý tưởng mắc song song thì có thể thay bằng một nguồn dòng lý tưởng tương đương có trị số I:

$$I = (\text{Tổng các nguồn dòng cùng chiều } I) - (\text{Tổng các nguồn dòng ngược chiều } I)$$

Ví dụ: Hai nguồn dòng lý tưởng I_1, I_2 cùng chiều mắc song song (trường hợp D) thì có thể thay bằng một nguồn dòng lý tưởng tương đương I:

$$\Rightarrow I = I_1 + I_2$$

0.3.3. Dùng biến đổi tương đương Thevenin, Norton



+Biến đổi tương đương Thevenin

Một đoạn mạch tuyến tính chỉ chứa các phần tử điện trở, và các nguồn độc lập có thể thay thế tương đương bằng một nguồn áp độc lập không lý tưởng (V_{TH} , R_{TH}).

+ Biến đổi tương đương Norton

Một đoạn mạch tuyến tính chỉ chứa các phần tử điện trở, và các nguồn độc lập có thể thay thế tương đương bằng một nguồn dòng độc lập không lý tưởng (I_N , R_N).

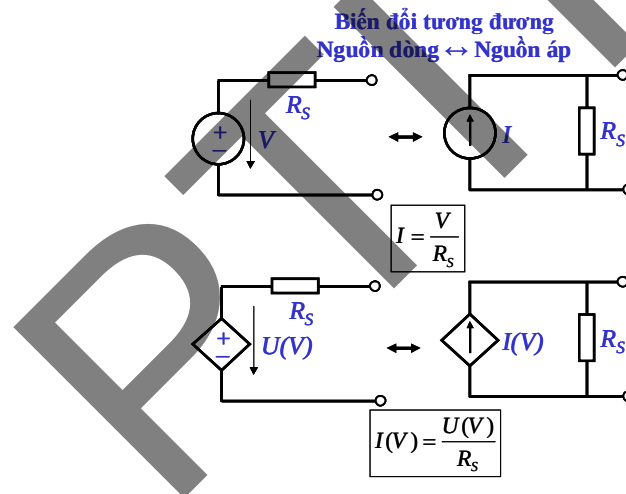
Trong đó:

V_{TH} : Điện áp hở mạch của mạch tuyến tính.

I_N : Dòng điện ngắn mạch 2 đầu của mạch tuyến tính.

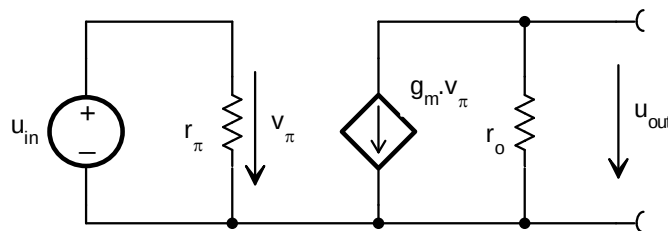
$R_{TH}=R_N=V_{TH}/I_N$ hay đó là điện trở tương đương của đoạn mạch khi các nguồn áp ngắn mạch, nguồn dòng hở mạch..

Áp dụng biến đổi tương đương Thevenin và Norton ta có thể thực hiện biến đổi tương đương giữa Nguồn dòng không lý tưởng và Nguồn áp không lý tưởng như sau:



Khi phân tích, tính toán mạch có thể sử dụng linh hoạt mỗi phương pháp, hay kết hợp linh hoạt các phương pháp với nhau ở mỗi bước.

Ví dụ 1.6: Cho mạch điện như hình vẽ. Xác định biểu thức của u_{out} theo u_{in} .



+ Dùng m1:

Viết KVL cho vòng phía đầu vào ta có: $v_{\pi}=u_{in}$

Do đó: $g_m v_{\pi}=g_m v_{in}$

Viết KCL tại nút ở đầu ra: $g_m v_{\pi}+u_{out}/r_0=0$

$$\Rightarrow u_{out}=-g_m v_{\pi}/r_0=(-g_m/r_0) \cdot v_{in}$$

0.4. PHÂN LOẠI CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ.

Có nhiều cách phân loại cấu kiện điện tử dựa theo những tiêu chí khác nhau. Trong phần này chúng ta xét theo một số cách phân loại thông thường như sau:

0.4.1. Phân loại dựa trên đặc tính vật lý:

Dựa vào đặc tính vật lý, cấu kiện điện tử được phân chia thành 4 loại sau:

- **Cấu kiện hoạt động trên nguyên lý điện tử và hiệu ứng bề mặt:** điện trở bán dẫn, DIOT, BJT, JFET, MOSFET, điện dung MOS... IC từ mật độ thấp đến mật độ siêu cỡ lớn UVLSI

- **Cấu kiện hoạt động trên nguyên lý quang điện như:** quang trở, Photodiode, PIN, APD, CCD, họ Cấu kiện phát quang LED, LASER, họ linh kiện chuyển hoá năng lượng quang điện như pin mặt trời, họ Cấu kiện hiển thị, IC quang điện tử

- **Cấu kiện hoạt động dựa trên nguyên lý cảm biến như:** Họ sensor nhiệt, điện, từ, hoá học, họ sensor cơ, áp suất, quang bức xạ, sinh học và các chủng loại IC thông minh trên cơ sở tổ hợp công nghệ IC truyền thống và công nghệ chế tạo sensor.

- **Cấu kiện hoạt động dựa trên hiệu ứng lượng tử và hiệu ứng mới:** các Cấu kiện được chế tạo bằng công nghệ nano có cấu trúc siêu nhỏ như : Bộ nhớ một điện tử, Transistor một điện tử, giếng và dây lượng tử, Cấu kiện xuyên hầm một điện tử, cấu kiện dựa vào cấu trúc sinh học phân tử ...

0.4.2. Phân loại dựa theo lịch sử phát triển của công nghệ điện tử:

Dựa theo lịch sử phát triển công nghệ điện tử, cấu kiện điện tử được phân chia thành 5 loại như sau:

- **Cấu kiện điện tử chân không:** là các cấu kiện điện tử mà sự dẫn điện xảy ra trong môi trường chân không.

- **Cấu kiện điện tử có khí:** là các cấu kiện điện tử mà sự dẫn điện xảy ra trong môi trường khí trơ.

- **Cấu kiện điện tử bán dẫn:** là các cấu kiện điện tử mà sự dẫn điện xảy ra trong môi trường chất bán dẫn.

- **Cấu kiện vi mạch:** là các chip bán dẫn được tích hợp từ các cấu kiện bán dẫn theo sơ đồ mạch đã thiết kế trước và có một hoặc một số chức năng nhất định.

- **Cấu kiện nano:** đây là các cấu kiện có kích thước nanomet được chế tạo theo công nghệ nano nên nó có các tính chất cũng như khả năng tiện ích vô cùng đặc biệt, khác hẳn với các cấu kiện có kích thước lớn hơn thông thường (từ mm trở lên).

0.4.3. Phân loại dựa trên chức năng xử lý tín hiệu:

Dựa theo chức năng xử lý tín hiệu người ta chia cấu kiện điện tử thành 2 loại là cấu kiện điện tử tương tự và cấu kiện điện tử số.

- **Cấu kiện điện tử tương tự:** là các Cấu kiện có chức năng xử lý các tín hiệu điện xảy ra liên tục theo thời gian.

- **Cấu kiện điện tử số:** là các Cấu kiện có chức năng xử lý các tín hiệu điện xảy ra rời rạc, không liên tục theo thời gian.

0.4.4. Phân loại dựa vào ứng dụng:

Dựa vào ứng dụng của cấu kiện điện tử người ta chia cấu kiện điện tử ra làm 2 loại là các cấu kiện điện tử thụ động và các cấu kiện điện tử tích cực:

- **Cấu kiện thụ động (*Passive Devices*):** là linh kiện không thể có tính năng điều khiển dòng và điện áp, cũng như không thể tạo ra chức năng khuếch đại công suất, điện áp, dòng điện trong mạch, không yêu cầu tín hiệu khác điều khiển ngoài tín hiệu để thực hiện chức năng của nó ("*Devices with no brains!*"). Ví dụ các cấu kiện điện trở R, tụ điện C, cuộn cảm L, biến áp, ...

- **Cấu kiện tích cực (*Active Devices*):** là linh kiện có khả năng điều khiển điện áp, dòng điện và có thể tạo ra chức năng hoạt động khuếch đại, chuyển mạch trong mạch "*Devices with smarts!*". Ví dụ DIOT, BJT, JFET, MOSFET, IC, Thyristor, Linh kiện thu quang, phát quang ...

0.4.5. Phân loại theo đặc tính điện

Dựa vào đặc tính điện của cấu kiện điện tử người ta chia cấu kiện thành hai loại là cấu kiện tuyến tính và cấu kiện phi tuyến.

- **Cấu kiện tuyến tính:** là cấu kiện điện tử thỏa mãn nguyên lý xếp chồng, hay khi đặt điện áp hình sin tần số f ở đầu vào thì dòng điện qua cấu kiện cũng là dạng hình sin tần số f . Ví dụ R, L, C, bộ khuếch đại tuyến tính, bộ tích phân, vi phân...

- **Cấu kiện phi tuyến:** là cấu kiện điện tử không thỏa mãn nguyên lý xếp chồng, hay khi đặt điện áp hình sin tần số f ở đầu vào thì dòng điện qua cấu kiện không chỉ là dạng hình sin tần số f mà có thể tạo ra nhiều thành phần hình sin với tần số khác nữa. Ví dụ Điốt, BJT, MOSFET,

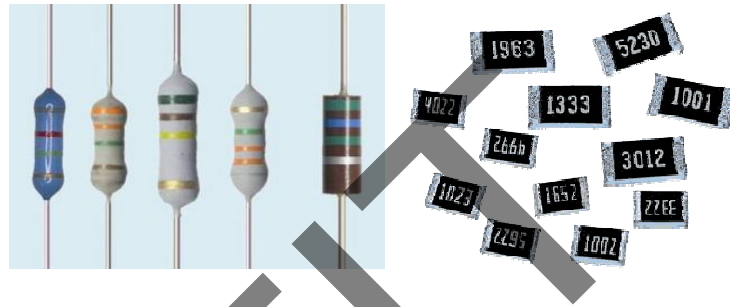
PTIT

CHƯƠNG 1. CẤU KIỆN THỤ ĐỘNG

- Điện trở (Resistor)
- Tụ điện (Capacitor)
- Cuộn cảm (Inductor)
- Biến áp (Transformer)

NỘI DUNG

1.1. ĐIỆN TRỞ (Resistor)



Hình 1. 1. Một số hình ảnh điện trở

1.1.1. Định nghĩa

Điện trở là cấu kiện dùng làm phần tử ngăn cản dòng điện trong mạch. Mức độ cản dòng được đặc trưng bởi trị số điện trở được xác định theo định luật Ôm như sau:

$$R = \frac{U}{I} \quad (1.1)$$

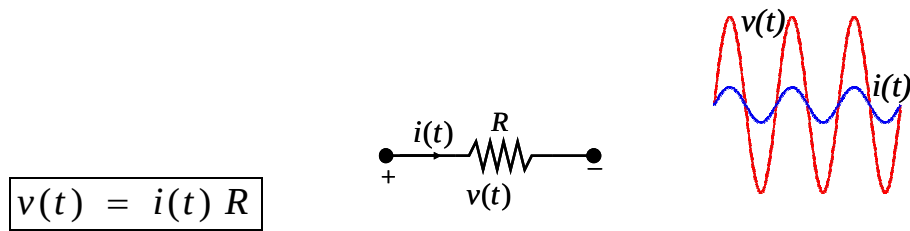
Trong đó: U – hiệu điện thế trên điện trở [V]; I – dòng điện qua điện trở [A]; R – điện trở [Ω]

Ký hiệu điện trở theo 2 cách như hình 1.2.



Hình 1. 2. Ký hiệu điện trở

Trên điện trở, dòng điện và điện áp luôn cùng pha và điện trở dẫn dòng điện một chiều và xoay chiều như nhau.



Hình 1. 3. Quan hệ giữa dòng điện và điện áp trên điện trở

Biểu thức định luật Ôm theo dòng điện

$$i(t) = v(t) G$$

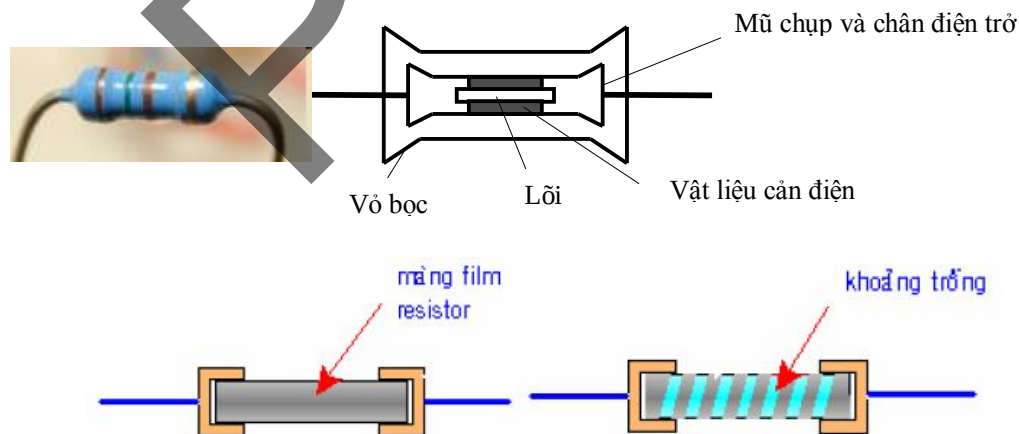
Công suất tiêu tán tức thời trên điện trở: $p(t) = i(t)v(t) = i^2(t)R = \frac{v^2(t)}{R}$

Công suất tiêu tán trung bình: $P = U \cdot I = U_{\text{RMS}} \cdot I_{\text{RMS}}$

Điện trở có rất nhiều ứng dụng như: định thiên cho các cấu kiện bán dẫn, điều khiển hệ số khuếch đại, cố định hằng số thời gian, phối hợp trở kháng, phân áp, tạo nhiệt ... Tùy theo ứng dụng, yêu cầu cụ thể và dựa vào đặc tính của các loại điện trở để lựa chọn thích hợp.

1.1.2. Cấu tạo điện trở

Cấu trúc của điện trở có nhiều dạng khác nhau. Một cách tổng quát ta cấu trúc tiêu biểu của một điện trở như mô tả trong hình 1.4:



Hình 1. 4. Cấu tạo của điện trở thường

1.1.3. Các tham số kỹ thuật đặc trưng của điện trở

+ Trị số điện trở và dung sai

- + Hệ số nhiệt của điện trở
- + Công suất tiêu tán danh định
- + Tạp âm của điện trở

a. Trị số điện trở và dung sai

Trị số điện trở là tham số cơ bản nhất, và yêu cầu phải ổn định, ít thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm, v.v... Trị số của điện trở phụ thuộc vào vật liệu cản điện, vào kích thước của điện trở và nhiệt độ môi trường.

Trị số của điện trở đo bằng đơn vị Ôm và các bội số cũng như ước số của nó: Ω , $\mu\Omega$, $m\Omega$, Ω , $k\Omega$, $M\Omega$, $G\Omega$, $T\Omega$

Giá trị của điện trở thường đo ở dòng điện một chiều hoặc tần số thấp. Muốn dùng điện trở ở tần số cao phải chọn điện trở có kết cấu, kích thước, vỏ bọc cụ thể.

Trị số của điện trở: (**Resistance [Ohm]- Ω**) được tính theo công thức:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

Trong đó:

ρ - là điện trở suất của vật liệu dây dẫn cản điện

l - là chiều dài dây dẫn

S - là tiết diện của dây dẫn

Điện trở thường được chế tạo theo các giá trị tiêu chuẩn như hình 1.5.

10R	10R	100R	1k0	10k	100k	1M0	10M
1R2	12R	120R	1k2	12k	120k	1M2	22M
1R5	15R	150R	1k5	15k	150k	1M5	
1R8	18R	180R	1k8	18k	180k	1M8	
2R2	22R	220R	2k2	22k	220k	2M2	0R1
2R7	27R	270R	2k7	27k	270k	2M7	R22
3R3	33R	330R	3k3	33k	330k	3M3	
3R9	39R	390R	3k9	39k	390k	3M9	
4R7	47R	470R	4k7	47k	470k	4M7	
5R6	56R	560R	5k6	56k	560k	5M6	
6R8	68R	680R	6k8	68k	680k	6M8	
8R2	82R	820R	8k2	82k	820k	8M2	

Hình 1. 5. Các trị số điện trở tiêu chuẩn

- Dung sai hay sai số (**Resistor Tolerance**): Biểu thị mức độ chênh lệch của trị số thực tế của điện trở so với trị số danh định và được tính theo %.

$$\frac{R_{t.t} - R_{d.d}}{R_{d.d}} 100 \quad [\%]$$

Tùy theo dung sai phân chia điện trở thành 5 cấp chính xác (**tolerance levels**):

Cấp 005: có sai số $\pm 0,5 \%$

Cấp 01: có sai số $\pm 1 \%$

Cấp I: có sai số $\pm 5 \%$

Cấp II: có sai số $\pm 10 \%$

Cấp III: có sai số $\pm 20 \%$

Trong các mạch điện yêu cầu độ chính xác cao thường dùng điện trở cấp 005 và 01. Còn trong kỹ thuật điện tử thông dụng người ta dùng các loại điện trở từ cấp I đến cấp III. Các điện trở có độ chính xác càng cao càng đắt

b. Hệ số nhiệt của điện trở - TCR

TCR (**temperature coefficient of resistance**): biểu thị sự thay đổi trị số của điện trở theo nhiệt độ, được tính như sau:

$$TCR = \frac{1}{R} \cdot \frac{\Delta R}{\Delta T} \cdot 10^6 \quad [\text{ppm}/^\circ\text{C}]$$

$$\Rightarrow \Delta R = \frac{R}{10^6} TCR \cdot \Delta T$$

TCR là trị số biến đổi tương đối tính theo phần triệu của điện trở trên 1°C (viết tắt là ppm/ $^\circ\text{C}$).

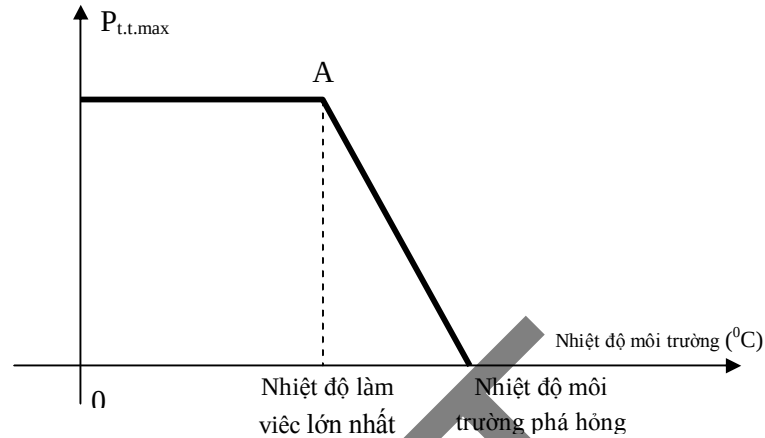
Hệ số nhiệt của điện trở có thể âm hoặc dương tùy loại vật liệu:

- + Kim loại thuần thường hệ số nhiệt dương.
- + Một số hợp kim như constantin, manganin có hệ số điện trở nhiệt 0
- + Carbon, than chì có hệ số điện trở nhiệt âm

c. Công suất tiêu tán danh định của điện trở (Pt.t.max)

$P_{t.t.max}$ là công suất điện cao nhất mà điện trở có thể chịu đựng được trong điều kiện bình thường, làm việc trong một thời gian dài không bị hỏng.

$$P_{t.t.max} = R.I_{max}^2 = \frac{U_{max}^2}{R} \quad [W]$$



Hình 1. 6. Quan hệ giữa công suất tiêu tán danh định và nhiệt độ môi trường

Công suất tiêu tán danh định tiêu chuẩn cho các điện trở dây quấn nằm trong khoảng từ 1W đến 10W hoặc cao hơn nhiều. Để tỏa nhiệt phát sinh ra, yêu cầu diện tích bề mặt của điện trở phải lớn, do vậy, các điện trở công suất cao đều có kích thước lớn. Các điện trở than là các linh kiện có công suất tiêu tán danh định thấp, nằm trong khoảng 0,125W; 0,25W; 0,5W; 1W và 2W.

d. Tạp âm của điện trở

Tạp âm của điện trở gồm:

+ Tạp âm nhiệt (**Thermal noise**): sinh ra do sự chuyển động của các hạt mang điện bên trong điện trở do nhiệt độ

$$E_{RMS} = \sqrt{4.k.R.T.\Delta f}$$

+ E_{RMS} = Điện áp hiệu dụng nhiễu

+ k = Hằng số Boltzmans ($1.38 \cdot 10^{-23}$)

+ T = Nhiệt độ làm việc [$^{\circ}K$]

+ R = Trị số điện trở

+ Δf = Dải tần làm việc của mạch [Hz] ($\Delta f = f_2 - f_1$)